"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 1-son (2025)
b. 15–17 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

SHARH

Boreal torfzorlarning uglerod balansi: baholash usullari sharhi

Aigerim Nurlanova[1]✉, **Nikolay Tikhomirov**[2]

[1] Kaspiy ekologik tadqiqotlar instituti, Qozog‘iston

[2] Novobor davlat universitetining Shimoliy botqoqlik stansiyasi, Rossiya

✉ Mas’ul muallif: Aigerim Nurlanova, a.nurlanova@example.org

Qabul qilindi: 19-avgust, 2024 **Nashrga qabul qilindi:** 15-yanvar, 2025 **Nashr etildi:** 20-mart, 2025

ANNOTATSIYA

Boreal torfzorlar quruqlik yuzasining taxminan 3% ini egallagani holda dunyodagi tuproq uglerodining uchdan bir qismigacha bo‘lgan miqdorini saqlaydi, shu sababli ularning uglerod balansini aniq baholash iqlim siyosati va issiqxona gazlari bo‘yicha milliy hisobotlar uchun muhimdir. Ushbu sharhda torfzorlardagi uglerod oqimlarini baholashning asosiy usullari tizimlashtiriladi: kamera usuli, turbulent pulsatsiyalar kovariatsiyasi (eddy covariance), torf to‘planish tezligi bo‘yicha hisoblash hamda sun’iy yo‘ldosh indekslari va mahsuldorlik modellariga asoslangan masofaviy zondlash yondashuvlari. 2000–2024-yillardagi 87 ta nashr asosida har bir usulning fazoviy va vaqt ko‘lami, noaniqlik manbalari, uskunalar va xodimlar malakasiga qo‘yiladigan talablar ko‘rib chiqiladi. Bir xil torfzor uchun turli usullar bilan olingan ekotizim sof almashinuvi baholari 1,5–2 baravar farq qilishi mumkin, tafovutning asosiy qismi esa metan va erigan organik uglerod oqimlarini hisobga olish bilan bog‘liq. Quritilgan va qayta namlantirilgan torfzorlarga alohida e’tibor qaratilgan, chunki ular uchun buzilmagan ekotizimlarga qaraganda ancha kam ma’lumot mavjud. Sharh xulosasiga ko‘ra, tayanch maydonlarda turbulent pulsatsiyalar kovariatsiyasi usuli bilan olib boriladigan uzoq muddatli kuzatuvlar kamera o‘lchovlari va masofaviy zondlash asosida masshtablash bilan to‘ldiriladigan kombinatsiyalashgan yondashuv zarur. Tadqiqot maqsadi va mavjud resurslarga qarab usulni tanlash uchun qaror qabul qilish sxemasi taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: torfzorlar; uglerod balansi; metan; turbulent pulsatsiyalar kovariatsiyasi; kamera usuli; boreal zona

Carbon Balance of Boreal Peatlands: A Review of Assessment Methods

Aigerim Nurlanova[1]✉, *Nikolay Tikhomirov*[2]

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Northern Mire Station, Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Boreal peatlands cover about 3% of the land surface yet store up to a third of the world's soil carbon, so accurate assessment of their carbon balance matters for climate policy and national greenhouse gas reporting. This review systematises the main methods for estimating carbon fluxes in peatlands: the chamber method, eddy covariance, calculation from peat accumulation rates, and remote-sensing approaches based on satellite indices and productivity models. Drawing on 87 publications from 2000–2024, it considers the spatial and temporal scale of each method, its sources of uncertainty and its requirements for equipment and staff expertise. Estimates of net ecosystem exchange for the same peatland obtained by different methods can differ by a factor of 1.5 to 2, with most of the discrepancy arising from the treatment of methane and dissolved organic carbon fluxes. Particular attention is paid to drained and rewetted peatlands, for which far fewer data exist than for undisturbed ecosystems. The review concludes that a combined approach is needed, in which long-term eddy covariance observations at reference sites are complemented by chamber measurements and remote-sensing upscaling. A decision scheme for choosing a method according to the research goal and available resources is proposed.

Keywords: peatlands; carbon balance; methane; eddy covariance; chamber method; boreal zone

Iqtibos uchun: Nurlanova A., Tikhomirov N. Boreal torfzorlarning uglerod balansi: baholash usullari sharhi. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(1):15–17.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1 KIRISH

Botqoqliklar ming yillar davomida uglerodni torf shaklida to‘play oladigan yagona quruqlik ekotizimi turidir. Shu bilan birga ular global isish salohiyati yuqori bo‘lgan issiqxona gazi — metanning tabiiy manbai hisoblanadi. Botqoqlikning yakuniy iqlimiy ta’siri ushbu jarayonlarning nisbati bilan belgilanadi va grunt suvlari sathiga sezgir.

Botqoqliklarni torf qazib olish, qishloq va o‘rmon xo‘jaligi uchun quritish ularni CO_2 yutuvchisidan uning manbaiga aylantiradi. Buzilgan botqoqliklarni tiklash (qayta namlantirish)ga iqlimiy chora sifatida qiziqishning ortib borishi uglerod balansini baholashning ishonchli usullarini talab qiladi. Ushbu sharhning maqsadi — mavjud usullarni, ularning imkoniyatlari va cheklovlarini taqqoslash.

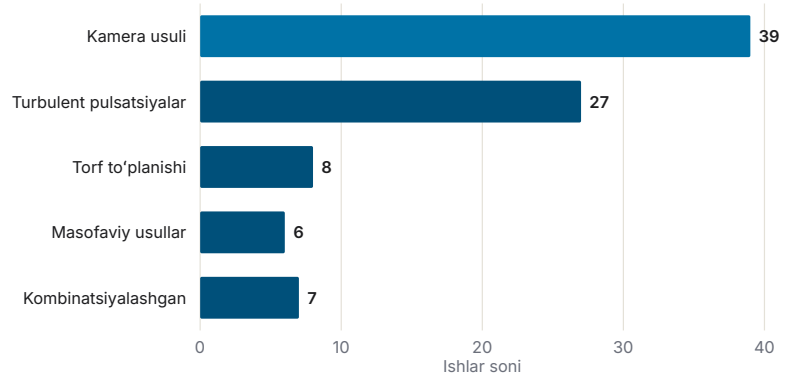
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Nashrlarni qidirish bibliografik ma’lumotlar bazalarida 2000–2024-yillar uchun “torfli botqoqlik”, “uglerod balansi”, “CO_2 oqimi”, “metan” kalit so‘zlari birikmalari va ularning inglizcha ekvivalentlari bo‘yicha olib borildi. Topilgan 412 ta ishdan annotatsiyalar va to‘liq matnlar tahlil qilingandan so‘ng oqimlarning miqdoriy baholari va metodika tavsifini o‘z ichiga olgan 87 tasi tanlab olindi.

Har bir ish uchun botqoqlik turi, uning holati (buzilmagan, quritilgan, tiklanayotgan), o‘lchash usuli, kuzatuvlar davomiyligi va hisobga olingan balans komponentlari qayd etildi. Ekotizim sof almashinuvi baholari yiliga g C/m² birliklariga keltirildi.

3 NATIJALAR

Ishlarning usullar bo‘yicha taqsimoti notekis (1-rasm): tadqiqotlarning qariyb yarmi kamera usuliga, taxminan uchdan bir qismi esa turbulent pulsatsiyalar usuliga asoslangan. Masofaviy yondashuvlar mustaqil baho manbai sifatida emas, balki asosan masshtablash uchun qo‘llaniladi.



1-rasm. Tahlil qilingan ishlarning asosiy baholash usuli bo‘yicha taqsimoti (n = 87)

Usullarning qiyosiy tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan. Kamera usuli oqimlarni mikrolandshaftlar bo‘yicha ajratish imkonini beradi, biroq vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchanlikni yomon tavsiflaydi; turbulent pulsatsiyalar usuli uzluksiz qatorlar beradi, ammo bir jinsli maydon va qimmat uskunalarni talab qiladi.

1-jadval. Botqoqliklar uglerod balansini baholash usullarini taqqoslash

Usul	Ko‘lam	Vaqt bo‘yicha aniqlik	Asosiy noaniqlik
Kamera	0,1–1 m²	Epizodik	Vaqt bo‘yicha interpolyatsiya
Turbulent pulsatsiyalar	0,1–1 km²	30 daqiqa	Tungi oqimlar, notekislik
Torf to‘planishi	Kern	Asrlar	Sanalash, parchalanish
Masofaviy	Mintaqa	Kunlar–haftalar	Modellarni kalibrlash

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

4 MUHOKAMA

Usullar o‘rtasidagi sezilarli tafovutlar o‘lchov xatoliklaridan ko‘ra ko‘proq hisobga olinadigan balans komponentlaridagi farqlar bilan izohlanadi. Botqoqlik suvlari bilan erigan organik uglerodning olib chiqilishini hisobga olmaydigan ishlar uglerod yutilishini muntazam ravishda 10–25% ga oshirib ko‘rsatadi.

Tiklanayotgan botqoqliklar eng kam o‘rganilganligicha qolmoqda: qayta namlantirishdan keyingi dastlabki yillarda metan emissiyasi vaqtincha oshishi mumkin, buni tiklash loyihalarining iqlimiy ta’sirini baholashda hisobga olish muhim.

5 XULOSA

Usullarning hech biri botqoqliklar uglerod balansini to‘liq baholashni ta’minlamaydi. Turbulent pulsatsiyalar usuli bilan uzoq muddatli kuzatuvlar olib boriladigan, kamera o‘lchovlari va masofaviy masshtablash bilan to‘ldirilgan tayanch maydonlar tarmog‘i eng maqbul yechim bo‘lib ko‘rinadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gorham E. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming // Ecological Applications. 1991. Vol. 1, no. 2. P. 182–195.
2. Baldocchi D. D. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems // Global Change Biology. 2003. Vol. 9, no. 4. P. 479–492.
3. Тихомиров Н. В. Многолетняя динамика потоков CO_2 на верховом болоте северной тайги // Болотоведение и торф. 2020. Т. 18, № 2. С. 60–78.
4. Нурланова А. Н., Сейткали Д. М. Эмиссия метана с осушенных торфяников: обзор полевых данных // Экосистемы и климат. 2022. Т. 4, № 1. С. 15–34.
5. Kowalczyk P., Aarnio T. Dissolved organic carbon export from boreal mires // Hydrology and Biogeochemistry. 2019. Vol. 33. P. 410–427.
6. Тихомиров Н. В., Ерёменко В. А. Камерные измерения потоков парниковых газов: методическое пособие. Новобор: НГУ, 2018. 96 с.
7. Lund S., Petersen R. Upscaling peatland carbon fluxes with satellite data: opportunities and pitfalls // Remote Sensing of Wetlands. 2021. Vol. 9, no. 3. P. 200–221.
8. Нурланова А. Н. Восстановление нарушенных болот и климатическая политика // Вопросы экологической политики. 2023. № 2. С. 47–63.
9. Hart G., Lin W. Long-term apparent rates of carbon accumulation in boreal peat // Quaternary Carbon Studies. 2018. Vol. 21. P. 55–70.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi